Manual de uso del geoportal

Guía resumida de las herramientas: capas, Add Data, consultas y cruce, distancias, dibujo, regla, vista 3D, coordenadas y ubicación.

1.	Primeros pasos	**7.**	Regla: medir distancias
2.	Capas del portal e identificación	**8.**	Vista 3D
3.	Add Data: tus propios datos	**9.**	Coordenadas, zonas y cuadrantes UTM
4.	Consultas: atributos, cruce y distancias	**10.**	Mi ubicación
5.	Distancias: distancia más corta	**11.**	Atajos y recomendaciones
6.	Dibujar: marca, ruta y polígono		

1. Primeros pasos

El geoportal reúne un mapa 2D/3D, las capas del portal, tus propios datos y herramientas de análisis y dibujo.

1. **Barra lateral:** busca un lugar o un límite por nombre y activa las capas del portal con su casilla (límites, catastro minero, ecosistemas frágiles y social). Algunas capas aparecen solo al acercarte («Zoom n+»).
2. **Barra superior:** Leyenda, Add Data, Consultas, Dibujar, Regla, Vista 3D y Manual.
3. **Globo de mapas base** (arriba a la derecha): imágenes con etiquetas, topográfico o calles. Debajo está la flecha de **Norte**.
4. **Barra inferior:** coordenadas y altitud bajo el cursor, formato de coordenadas, zonas UTM y cuadrantes.

Consejo: Tus dibujos, el formato de coordenadas y las zonas UTM se guardan en este navegador.

2. Capas del portal e identificación

Activa capas y consulta la información de cada elemento con un clic.

1. Marca la casilla de la capa en la barra lateral. Si aparece «Zoom n+», acércate hasta ese nivel.
2. Haz clic sobre un elemento: el cursor cambia a un **dedo** cuando hay información para mostrar y se abre una ventana con sus atributos.
3. Abre **Leyenda** para ver los colores de las capas activas.

Consejo: Las capas se cargan para la zona que estás viendo; si te desplazas mucho, espera un instante a que se actualicen.

3. Add Data: tus propios datos

Carga archivos o escribe coordenadas para verlos sobre el mapa y usarlos en los análisis.

1. Abre **Add Data** y, en **Cargar archivo**, elige Excel (.xlsx/.xls), CSV, KML, KMZ, GeoJSON, GPX o ZIP (shapefile). Puedes seleccionar varios a la vez.
2. Para tablas con coordenadas ESTE/NORTE elige la **zona UTM predeterminada** (Auto, 18S, 17S o 19S).
3. La pestaña **Coordenadas UTM** permite ingresar puntos manualmente.
4. Los polígonos cargados reciben automáticamente los campos **AREA_HA** (hectáreas) y **AREA_M2** (metros cuadrados).

5. Cada capa agregada se puede descargar en KMZ o quitar desde la lista.
6. **Imágenes de dron:** en la pestaña **Dron** carga un **GeoTIFF** georreferenciado o la URL de **teselas XYZ** de tu ortomosaico. Se ve sobre las imágenes satelitales y bajo tus capas, con opacidad regulable; las teselas XYZ también se muestran en la Vista 3D.

Consejo: Si tu archivo ya trae campos con esos nombres, el cálculo se guarda como AREA_HA_CALC y AREA_M2_CALC para no pisar tus datos.

Consejo: Los GeoTIFF se leen en tu navegador y conviene que no superen ~200 MB; para ortomosaicos más pesados usa teselas XYZ.

4. Consultas: atributos, cruce y distancias

Una sola pestaña con tres herramientas de análisis.

1. Abre **Consultas**: tiene tres pestañas — **Atributos**, **Cruce** y **Distancias**.
2. **Atributos:** elige la capa, el campo, el criterio (contiene / es igual a) y el valor; pulsa **Consultar**.
3. **Cruce:** elige la **capa de entrada** (tu archivo o «Mis dibujos») y la **capa de referencia** (polígonos del portal o tuyos) y pulsa **Ejecutar cruce espacial**; revisa la vista previa o la **tabla completa**.
4. **Distancias:** se explica en la sección siguiente.
5. Descarga los resultados en **Excel**, **CSV** o **KMZ** (Google Earth).

Consejo: Las marcas, rutas y polígonos que dibujes aparecen como capas «Mis dibujos» en estas listas.

5. Distancias: distancia más corta

Pestaña «Distancias» de Consultas: calcula la distancia de tus elementos a capas del portal (lagunas, humedales, etc.).

1. Abre **Consultas** y entra en la pestaña **Distancias**.
2. Elige la **capa de entrada** (tu archivo o «Mis dibujos») y marca las **capas a evaluar**.
3. Elige la **unidad**: metros o kilómetros.
4. Pulsa **Calcular distancias**. Puntos, líneas y polígonos se miden desde su **borde** hasta el borde más cercano; si se tocan, el resultado indica «Dentro» o «Intersecta».
5. Descarga en Excel, CSV o KMZ: el KMZ incluye las líneas de distancia más corta.

Consejo: En el mapa se dibujan líneas punteadas que unen cada elemento con su vecino más cercano.

6. Dibujar: marca, ruta y polígono

Dibuja sobre el mapa como en Google Earth y exporta lo dibujado.

1. Abre **Dibujar** y elige una herramienta. **Marca**: un clic. **Ruta** y **Polígono** (mínimo 3 vértices): clic por vértice, doble clic o Enter para finalizar, Retroceso para deshacer y Esc para cancelar.
2. Cada elemento tiene color, nombre y descripción editables. Los polígonos muestran su **área en ha y m²** y su perímetro; las rutas, su longitud.
3. Las marcas calculan su **altitud** (aproximada) y se pueden arrastrar para moverlas.
4. Con ✎ editas los vértices de rutas y polígonos: arrastra un vértice, arrastra un punto medio para agregar uno y haz doble clic en un vértice para eliminarlo.

5. Descarga en **KMZ**, **GeoJSON** o **Excel**. Los dibujos se guardan en este navegador.

> **Consejo:** Tus dibujos pueden usarse como capa de entrada en el cruce, las consultas y las distancias.

7. Regla: medir distancias

Mide de un punto a otro sin dibujar nada permanente.

1. Abre **Regla** y haz clic en el mapa para marcar los puntos; cada tramo y el acumulado se muestran en el mapa y en el panel.
2. Elige la **unidad**: metros o kilómetros.
3. Si hay altitudes disponibles se muestran por punto, junto con el **desnivel** y la **pendiente media** entre el primero y el último punto.
4. **Deshacer punto** (Retroceso) y **Limpiar** (Supr). Con **Guardar como ruta** la medición pasa a Dibujar.
5. También funciona sobre la Vista 3D.

> **Consejo:** La distancia es geodésica, calculada sobre el elipsoide WGS84.

8. Vista 3D

El mismo mapa en 3D, con relieve, capas y dibujos sobre el terreno.

1. Pulsa **Vista 3D**: se usa el mismo mapa base que tengas activo. Con **Volver al 2D** regresas a la misma zona.
2. **Arrastra** para desplazarte y usa la **rueda** para acercar.
3. **Mayús + rueda** gira la vista, **Alt + rueda** la inclina y, con la **rueda presionada** (o clic derecho), arrastrar gira e inclina.
4. Ajusta el **relieve** (exageración vertical) y la **inclinación** con los deslizadores; la flecha de **Norte** gira con la vista y, al pulsarla, orienta al norte.
5. Activa o desactiva **Mis dibujos**, **Capas agregadas** y **Capas del portal**.
6. Haz clic en el relieve para ver coordenadas, UTM y altitud, y guardar el punto como marca.

> **Consejo:** Si activas capas del portal estando en 3D, pulsa ↻ Capas para recargarlas.

9. Coordenadas, zonas y cuadrantes UTM

Elige cómo ver las coordenadas y muestra la cuadrícula UTM de todo el planeta.

1. La **barra inferior** muestra las coordenadas del cursor y su altitud aproximada. Con el selector eliges **Geográficas (° decimales)**, **Geográficas (° ′ ″)** o **UTM (WGS84)**.
2. También indica la **zona** y el **cuadrante** del punto (por ejemplo, Z18 · L).
3. La casilla **Zonas UTM** dibuja los meridianos y rotula las zonas Z1–Z60 (en Perú, Z17, Z18 y Z19).
4. La casilla **Cuadrantes** dibuja las bandas de latitud C–X (en Perú, K, L y M).
5. Con ambas activas cada celda se rotula con su designación completa (por ejemplo, 18L).

> **Consejo:** Funciona igual en 2D y en 3D.

10. Mi ubicación

Ubícate en el mapa con el GPS o la red de tu equipo.

1. Pulsa el botón con mira, bajo el botón de inicio del mapa 2D.
2. El mapa se centra en tu posición con un círculo de precisión. El cuadro muestra latitud/longitud, UTM, altitud (y altitud GPS si el equipo la entrega) y la precisión.
3. Usa **Guardar como marca** para conservar el punto en Dibujar.

> **Consejo:** Requiere que la página se abra con HTTPS (o localhost) y que permitas la ubicación en el navegador.

11. Atajos y recomendaciones

Teclas útiles y puntos a tener presentes.

Tecla / acción	Qué hace
Esc	Cancela el dibujo o la edición en curso
Enter	Finaliza la ruta, el polígono o la edición
Retroceso	Deshace el último vértice o el último punto de la regla
Supr	Limpia la medición de la regla
Mayús + rueda (3D)	Gira la vista
Alt + rueda (3D)	Inclina la vista
Rueda presionada + arrastrar (3D)	Gira e inclina
Doble clic en un vértice (editar)	Elimina el vértice

- **Altitud:** proviene de un modelo digital de elevación global (resolución real ~30 m): es aproximada y no reemplaza una cota medida en campo.
- **Áreas:** se calculan sobre el elipsoide y se muestran en hectáreas y metros cuadrados.
- **Datos en el navegador:** los dibujos y preferencias se guardan localmente; descarga tus resultados para conservarlos o compartirlos.
- **Internet:** los mapas base, el relieve 3D y el buscador de lugares requieren conexión.